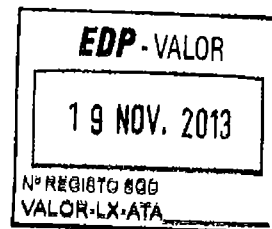




MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E ENERGIA



Direção Geral
de Energia e Geologia

15.NOV.2013 00:43:55

EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA, S.A.

Rua Camilo Castelo Branco, 43

1050-044 LISBOA

Sua referência:

Requerimento/Carta 5/13/DTI

Sua comunicação:

2013-05-29

Nossa referência:

Procº. Ec 3.0/343

**ASSUNTO: Aprovação da nova versão do “Projeto-tipo
do Quadro Geral de Baixa Tensão”**

Para os devidos efeitos comunico que, por despacho do Senhor Diretor-Geral de Energia e Geologia de 10 de Setembro de 2013, ao abrigo do Artº. 29º do Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, foi aprovado a nova versão do projeto-tipo, pertencente a essa empresa, que a seguir se indica:

Projeto-tipo do Quadro Geral de Baixa Tensão, designado por “R630 C/DJ”.

Mais se informa que o presente projeto-tipo anula e substitui a edição de maio de 2009. As alterações introduzidas em relação à anterior são as seguintes:

- Fixação dos equipamento de IP na face posterior do quadro melhorando a acessibilidade e a segurança, permitindo a remoção dos painéis dos respetivos compartimentos;
- Estabelecimento de circuitos auxiliares;
- Elaboração de um novo quadro R630 designado por RC630 C/DJ.

Junta-se, em anexo um exemplar do referido projeto devidamente visado.

Com os melhores cumprimentos.

Maria José Espírito Santo
(Diretora de Serviços de Energia Elétrica)

ANEXO : 1 Ex do Projeto

RMA / IO
LICENEC3.0\13Ec30-343_EDPDistr

Av. 5 de Outubro, 87
1069-039 Lisboa
Tel.: 21 792 27 00/800
Fax: 21 793 95 40
Linha Azul: 21 792 28 61
www.dgeg.pt

MATERIAIS PARA DERIVAÇÕES E ENTRADAS BT

Quadro geral de baixa tensão R630

Memória descritiva e justificativa

MEE

DGEG

VISTO

2013/09/10
A Directora de Serviços

N. José Espinheiro

Elaboração: DTI

Homologação:

Edição: 2ª. Substitui a edição de MAR 2009

2013 09 10
A Directora de Serviços

ÍNDICE

1	OBJETIVO	3
2	CAMPO DE APLICAÇÃO	3
3	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS COMUNS AOS QUADROS	3
4	CARACTERÍSTICAS DO QUADRO R630 CIP	3
4.1	Conceção do quadro	3
4.1.1	Aparelho de corte geral	3
4.1.2	Triblocos seccionáveis	4
4.1.3	Barramentos	4
4.1.4	Ligação de grupos geradores	4
4.1.5	Contadores	4
4.1.5.1	Contagem geral	4
4.1.5.2	Contador de iluminação pública	5
4.1.6	Circuitos de iluminação pública	5
4.1.7	Comando de iluminação pública	5
4.1.8	Ligações entre aparelhagem	5
4.2	Ligações	5
4.2.1	Ligação transformador-quadro	5
4.2.2	Saídas para a rede de distribuição	5
4.3	Ligações à terra	5
4.4	Circuitos auxiliares	5
4.5	Esquema eléctrico do quadro	5
5	VERSÃO QUADRO R630 SIP	5
6	VERSÃO QUADRO R630 C/DJ	6
6.1	Conceção do quadro	6
6.2	Disjuntor	6
6.3	Ligações	6
6.3.1	Saídas para a rede de distribuição	6
7	MÓDULO DE EXTENSÃO	6
8	CONJUNTO QUADRO/MÓDULO DE EXTENSÃO	7
	ANEXO A - FIGURAS	8



1 OBJETIVO

O presente documento anula e substitui a edição de março de 2009.

As alterações introduzidas em relação à anterior edição são as seguintes:

- fixação dos equipamentos de IP na face posterior do quadro melhorando a acessibilidade e a segurança, permitindo a remoção dos painéis dos respetivos compartimentos;
- estabelecimento de circuitos auxiliares;
- elaboração de um novo quadro R 630 à frente designado por “Quadro R630 C/DJ”.

Estes quadros de baixa tensão serão para aplicar, em alternativa, em todas as situações onde podem ser utilizados os quadros gerais de baixa tensão em Postos de Transformação em Cabina Alta do tipo CA2.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Estes quadros, de montagem interior serão aplicados em Postos de Transformação com potências até 630 kVA.

3 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS COMUNS AOS QUADROS

Os quadros têm as seguintes características eléctricas:

- tensão de utilização - 400 V;
- corrente em serviço contínuo -1000 A;
- frequência - 50 Hz;
- corrente estipulada de curta duração - 25 kA/1s;
- valor de pico da corrente estipulada de curta duração – 52,5 kA;
- tensão suportável à frequência industrial durante 1 minuto - 10 kV;
- tensão suportável à onda de choque (onda 1,2/50) – 20 kV.

4 CARACTERÍSTICAS DO QUADRO R630 CIP

4.1 Conceção do quadro

O quadro é constituído por uma estrutura na qual estão instalados os equipamentos e que, no seu conjunto, estão protegidos por painéis que devem garantir um grau de protecção IP 2X, excepto na parte onde está instalada a iluminação pública, cujos equipamentos instalados já cumprem o grau de protecção IP 2X.

O invólucro do quadro é indicado na figura nº 1, anexo A do presente documento.

As dimensões do invólucro indicadas na figura nº 2, anexo A do presente documento, são apenas indicativas e são consideradas como valores máximos.

A disposição dos equipamentos é apresentada na figura nº 3, anexo A do presente documento e é considerada apenas como indicativa.

Sobre esta estrutura serão instalados os equipamentos seguidamente apresentados.

4.1.1 Aparelho de corte geral

O aparelho de corte geral do quadro é um interruptor-seccionador de corte tetrapolar com a posição dos contactos móveis sinalizada por um dispositivo indicador seguro ou com a distância de seccionamento visível, tipo AC 22B e para uma corrente nominal mínima de 1000 A.

MEE
DGEG
VISTO
2013/09/10
A Directora de Serviços

N. José Espírito Santo



MEE

DGEG

VISTO

2013/09/10

A Directora de Serviços

4.1.2 Triblocos seccionáveis

Os triblocos seccionáveis serão de corte pólo a pólo, tensão estipulada de 400 V, tamanho 2, tipo AC 22B e com forma de ligação B.

4.1.3 Barramentos

Os barramentos serão em cobre eletrolítico apoiados em isoladores e dimensionados para resistir às solicitações previsíveis (mecânicas, elétricas, químicas, etc.).

No quadro 1 seguinte indicam-se as dimensões dos barramentos.

Quadro 1
Dimensões dos barramentos

Designação dos condutores	Dimensões (mm)
Fases	50x10
Neutro	50x5

4.1.4 Ligação de grupos geradores

O quadro será dotado com dispositivos que permitem ligar os grampos dos cabos dos grupos geradores a jusante do aparelho de corte geral e a montante dos triblocos das saídas.

4.1.5 Contadores

4.1.5.1 Contagem geral

A contagem geral de energia será feita em baixa tensão, através de contadores com características adequadas. O contador geral de energia será trifásico, de ligação a transformadores de corrente e com registo de ponta máxima¹⁾.

O circuito que alimenta o contador geral de energia será protegido por fusíveis cilíndricos, de tamanho 10x38.

Deverão ser utilizados transformadores de corrente monofásicos de baixa tensão, com as características indicadas no quadro 2 seguinte.

Quadro 2
Características dos transformadores de intensidade

Relação de transformação	1000/5
Frequência (Hz)	50
Classe de precisão (mínima)	1
Potência de precisão (VA)	5

As ligações do contador geral de energia serão feitas através de uma régua de terminais para contagem.

1) A contagem geral e o registo de ponta máxima do contador geral de energia, bem como a contagem da iluminação pública, podem vir a ser desempenhadas por um equipamento com outras funcionalidades adicionais, instalado no posto de transformação, mas eventualmente fora do quadro geral de baixa tensão.



4.1.5.2 Contador de iluminação pública

Re: posto Espinho 1985

O contador de iluminação pública será trifásico, de calibre adequado à rede de iluminação pública¹⁾.

4.1.6 Circuitos de iluminação pública

O circuito de iluminação pública será trifásico, protegido por fusíveis cilíndricos, de tamanho 22x58.

Para a rede serão previstas duas saídas trifásicas, protegidas por fusíveis cilíndricos, de tamanho 14x51.

4.1.7 Comando de iluminação pública

O comando de iluminação pública deve ser feito por um contactor tripolar de 63 A, categoria de utilização AC 3, acionado por um sistema de comando adequado.

A proteção do comando de iluminação pública será assegurada por fusíveis cilíndricos, de tamanho 10x38.

4.1.8 Ligações entre aparelhagem

As ligações entre a aparelhagem devem ser feitas em barras de cobre ou condutores do tipo H07V-U ou H07V-R, podendo em algumas situações serem do tipo H05V-F, com as secções indicadas na figura 4, anexo A do presente documento.

4.2 Ligações

4.2.1 Ligação transformador-quadro

A ligação transformador-quadro deve ser feita em cabo unipolar com alma de alumínio e com isolamento e bainha de policloreto de vinilo do tipo LSVV, utilizando para o efeito 2 cabos, em paralelo de 380 mm² de secção nas fases e um cabo de 380 mm² de secção no neutro.

4.2.2 Saídas para a rede de distribuição

Estão previstas até seis saídas subterrâneas para a rede de distribuição em condutores de alumínio de secções adequadas até 300 mm² e ainda duas saídas trifásicas de iluminação pública em condutores de alumínio ou cobre de secções adequadas até 16 mm².

4.3 Ligações à terra

As massas do quadro serão ligadas à terra de proteção.

4.4 Circuitos auxiliares

Estão previstos circuitos auxiliares para iluminação do posto de transformação, alimentação de URR e alimentação do circuito da tomada, sendo estes circuitos protegidos por disjuntores diferenciais de corrente residual de alta sensibilidade.

Estes circuitos são indicados no esquema elétrico do quadro R630 CIP na figura nº 4, anexo A do presente documento.

4.5 Esquema elétrico do quadro

O esquema elétrico do quadro R630 CIP é indicado na figura nº 4, anexo A do presente documento.

5 VERSÃO QUADRO R630 SIP

O quadro R630 SIP difere apenas do R630 CIP na substituição dos equipamentos do circuito de iluminação pública por mais duas saídas para a rede de distribuição.



O invólucro do quadro é indicado na figura nº 5, anexo A do presente documento

As dimensões do invólucro indicadas na figura nº 6, anexo A do presente documento, são apenas indicativas e são consideradas como valores máximos.

A disposição dos equipamentos é apresentada na figura nº 7, anexo A do presente documento e é considerada apenas como indicativa.

O esquema eléctrico do quadro R630 SIP é indicado na figura nº 8, anexo A do presente documento.

6 VERSÃO QUADRO R630 C/DJ

O quadro R630 C/DJ difere apenas do R630 CIP na substituição de três triblocos seccionáveis pela utilização de um disjuntor.

6.1 Conceção do quadro

O invólucro do quadro é indicado na figura nº 9, anexo A do presente documento

As dimensões do invólucro indicadas na figura nº 10, anexo A do presente documento, são apenas indicativas e são consideradas como valores máximos.

A disposição dos equipamentos é apresentada na figura nº 11, anexo A do presente documento e é considerada apenas como indicativa.

O esquema eléctrico do quadro R630 C/DJ é indicado na figura nº 12, anexo A do presente documento.

6.2 Disjuntor

O disjuntor é um aparelho de corte tetrapolar para uma corrente nominal de 1000 A, equipado com relés de regulação de 0,4 a 1 In.

6.3 Ligações

6.3.1 Saídas para a rede de distribuição

Estão previstas três saídas subterrâneas para a rede de distribuição em condutores de alumínio de secções adequadas até 300 mm² para ligação aos triblocos e uma saída subterrânea em condutores de cobre (X1AV) de secções adequadas até 1x400 mm² para ligação ao disjuntor, e ainda duas saídas trifásicas para a iluminação pública em condutores de alumínio de secções adequadas até 35 mm².

7 MÓDULO DE EXTENSÃO

O módulo de extensão, é comum aos dois tipos de quadros R630 CIP e R630 SIP e é dotado com quatro saídas para a rede de distribuição, protegidas por triblocos seccionáveis.

O módulo de extensão, é constituído por uma estrutura na qual são instalados os equipamentos eléctricos, e que no seu conjunto, estão protegidos por painéis que garantem um grau de protecção IP 2X.

O invólucro do módulo de extensão é indicado na figura nº 13, anexo A do presente documento

As dimensões do invólucro indicadas na figura nº 14, anexo A do presente documento, são apenas indicativas e são consideradas como valores máximos.

A disposição dos equipamentos é apresentada na figura nº 15, anexo A do presente documento e é considerada apenas como indicativa.

O esquema eléctrico do módulo de extensão é indicado na figura nº 16, anexo A do presente documento.



8 CONJUNTO QUADRO/MÓDULO DE EXTENSÃO

Nas figuras nºs 17 e 18 são apresentados respetivamente o conjunto do quadro e respectivo módulo de extensão dos quadros R630 CIP e R630 SIP.

MEE

DGEG

VISTO

2013/09/10

A Directora de Serviços

N.ª Paula Espinheira

ANEXO A - FIGURAS

MEE
DGE
VISTO

2013/09/10
A Directora de Serviços

R. Espírito Santo

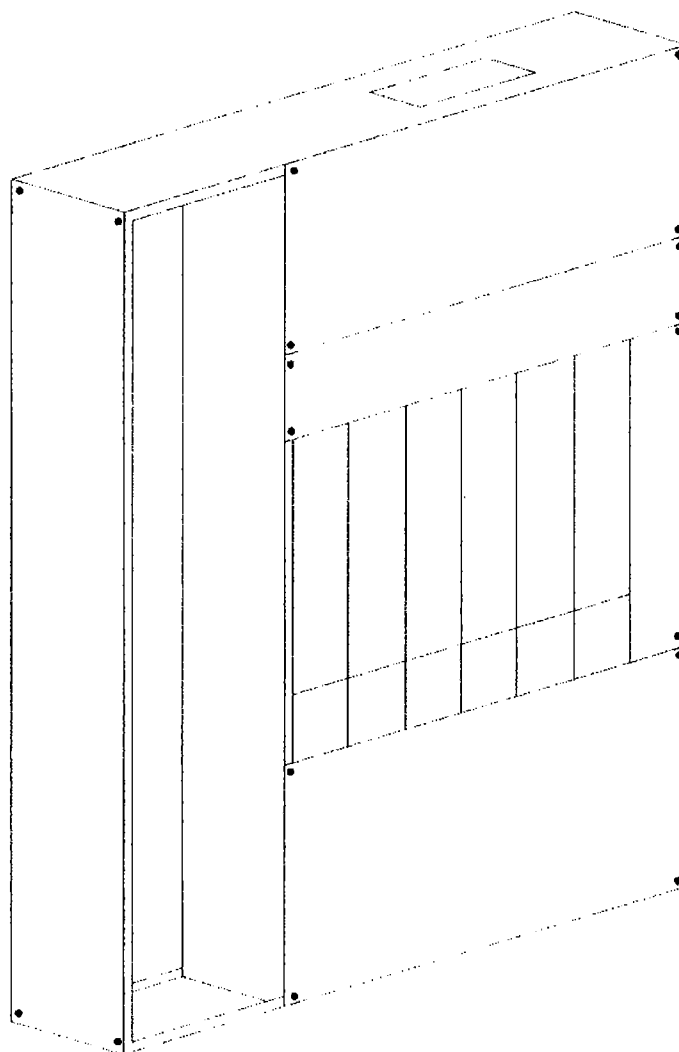


Fig.1 – Invólucro do quadro R630 CIP



MEE
DGEG
VISTO

2013/09/10
A Directora de Serviços

N.ª Espinheira

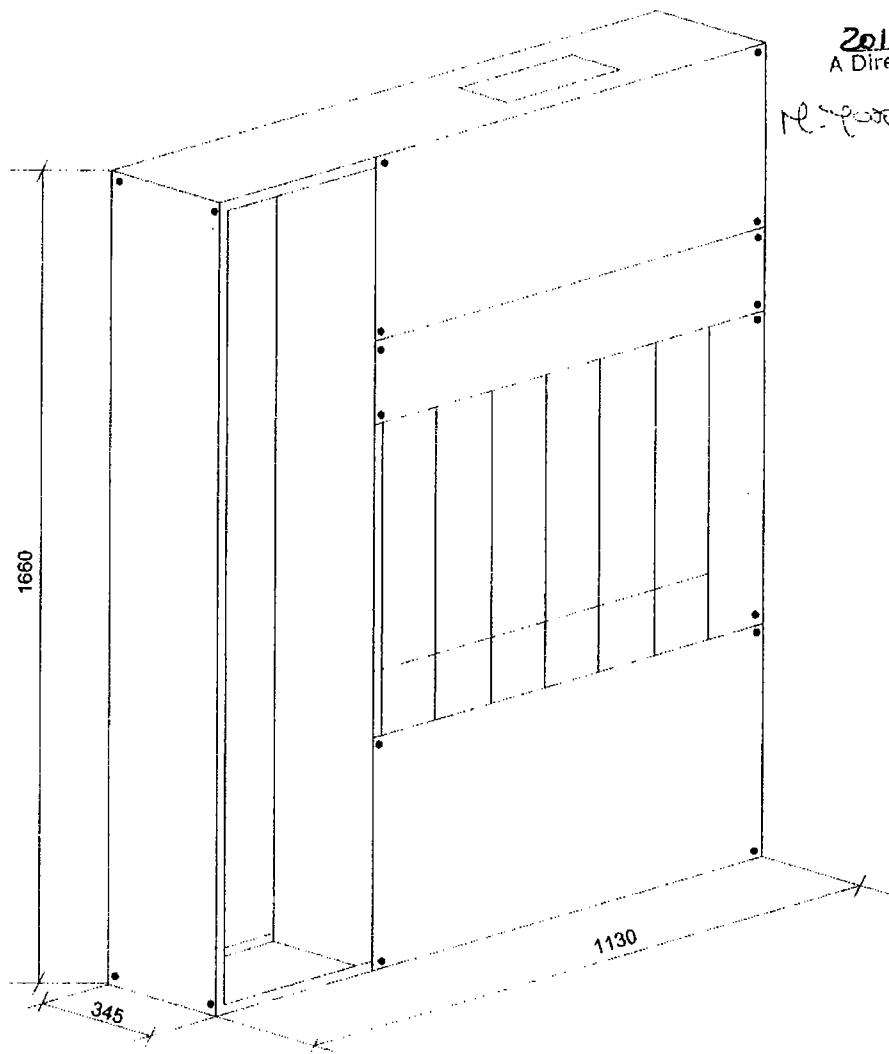


Fig.2 – Dimensões do Invólucro do quadro R630 CIP

MEE
DGE
VISTO

2013/09/10

A Directora de Serviços

Relatório de Serviços

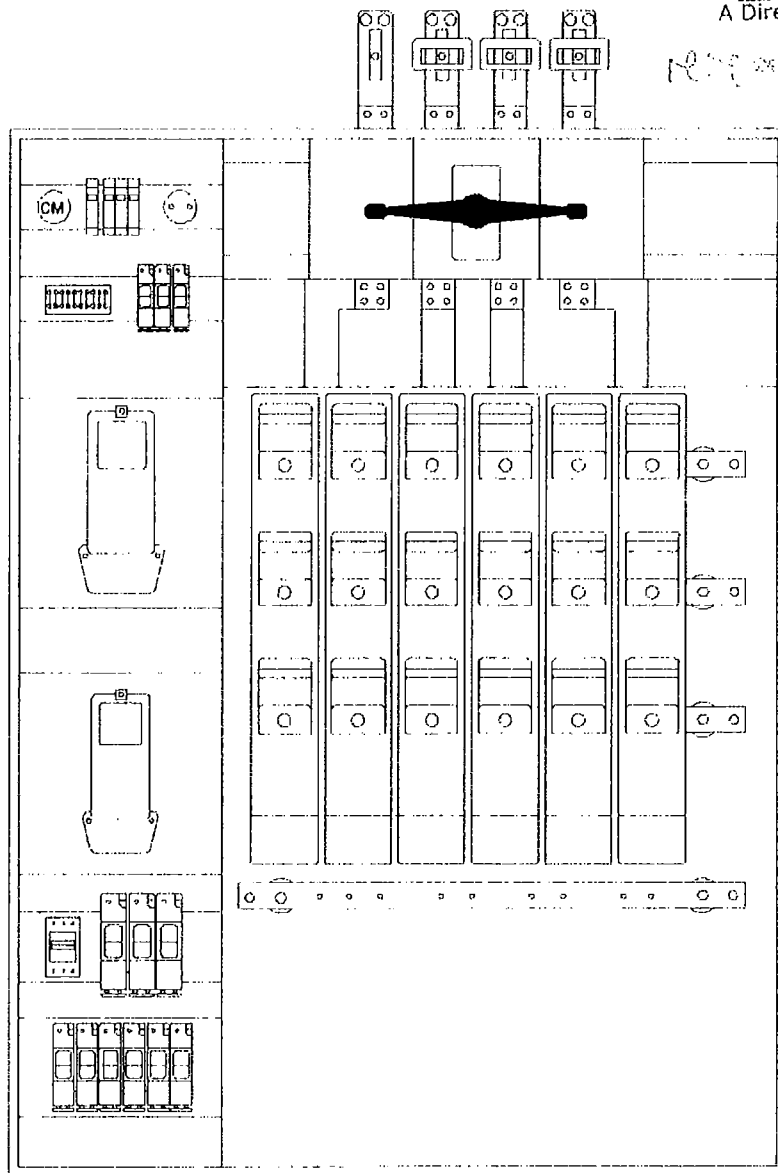


Fig.3 – Disposição dos equipamentos do quadro R630 CIP

MEE
DGEG
VISTO
2013/09/10
A Directora de Serviços
N. por Espírito Santo

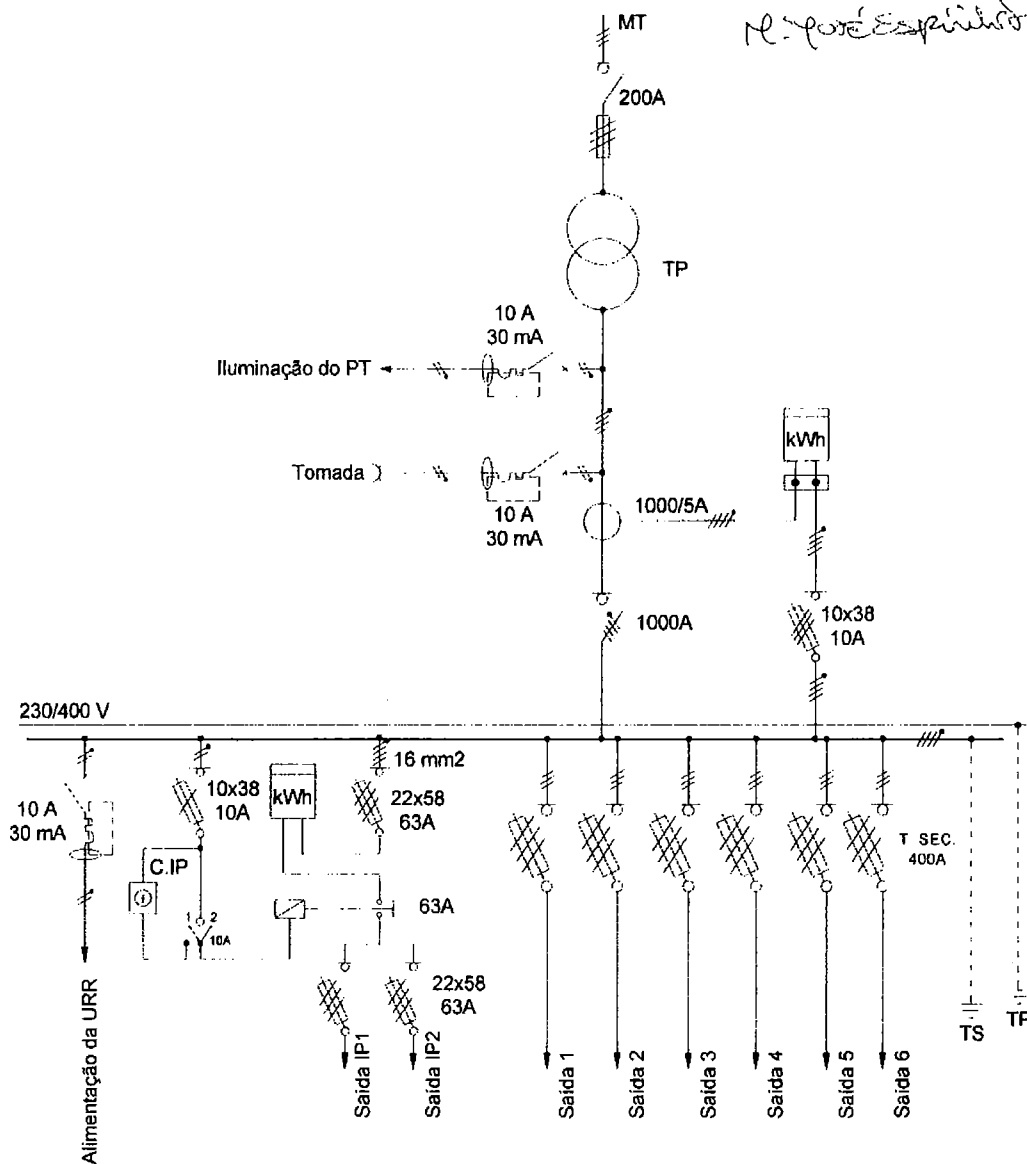


Fig.4 – Esquema elétrico do quadro R630 CIP

MEE
DGEG
VISTO
2013/09/10
A Directora de Serviços

R. José Espírito Santo

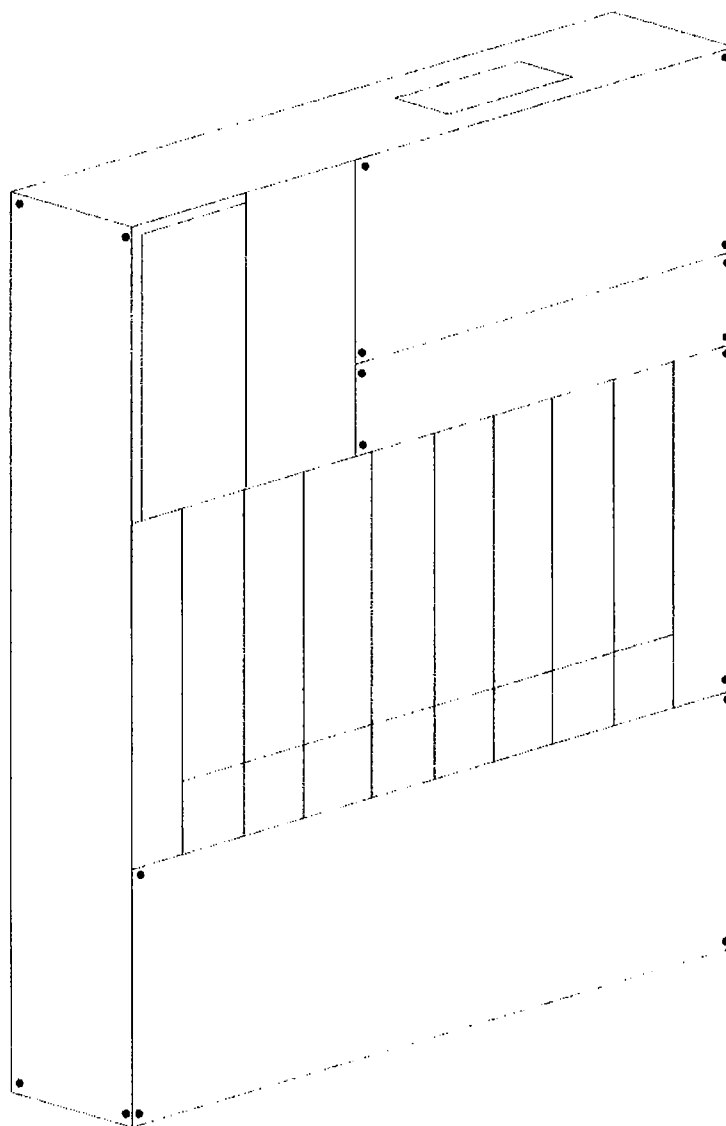


Fig.5 – Invólucro do quadro R630 SIP



MEE
DGEG

VISTO

2013/09/10

A Directora de Serviços

R. José Espírito Santo

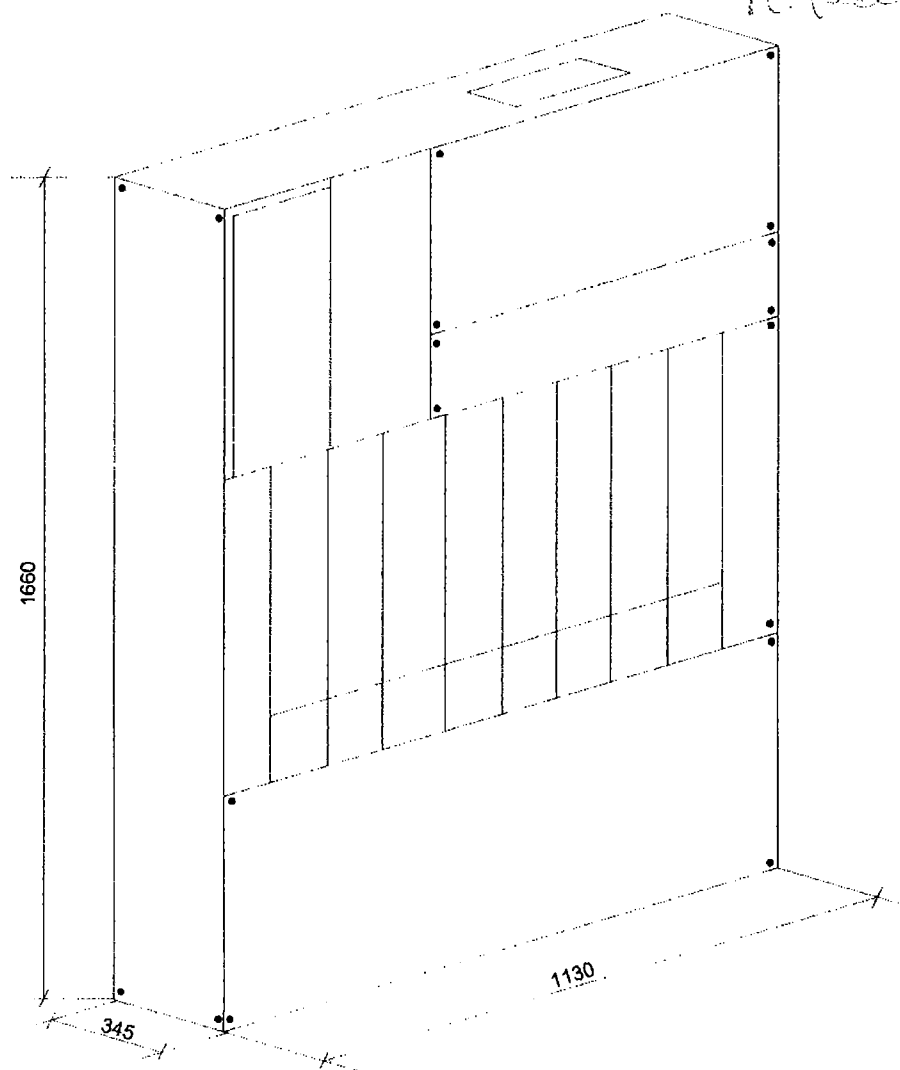


Fig.6 – Dimensões do Invólucro do quadro R630 SIP

MEE
DGEG

VISTO

2013/09/10

A Directora de Serviços

N. José Espírito Santo

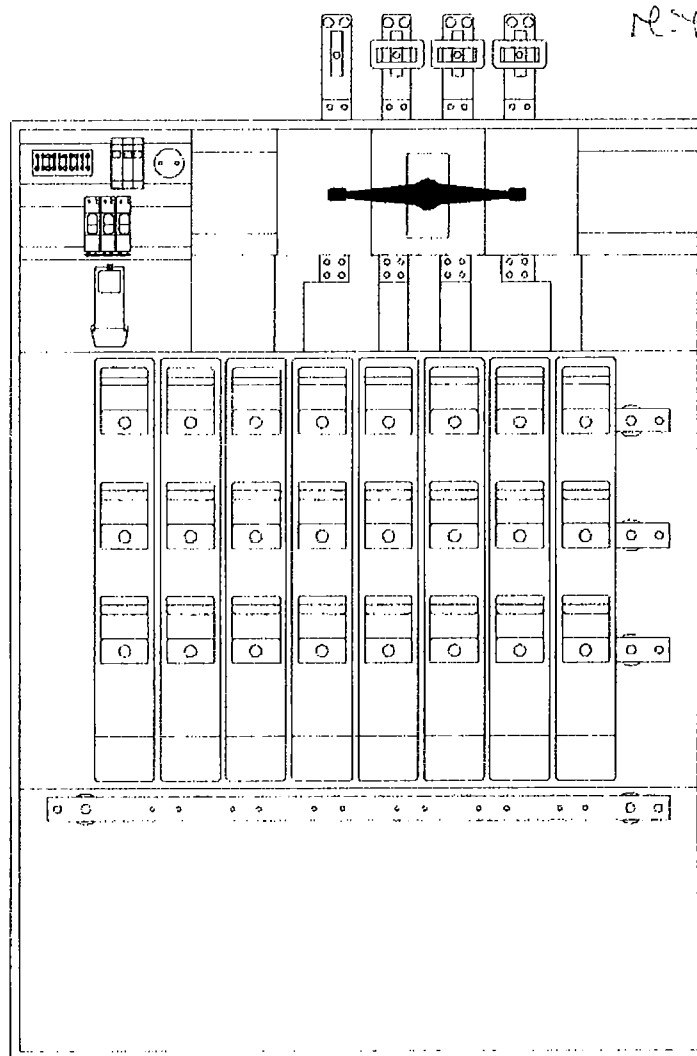


Fig.7 – Disposição dos equipamentos do quadro R630 SIP

MEE
DGEG
VISTO
2013/09/10
A Directora de Serviços

N.º por Espinha Santa

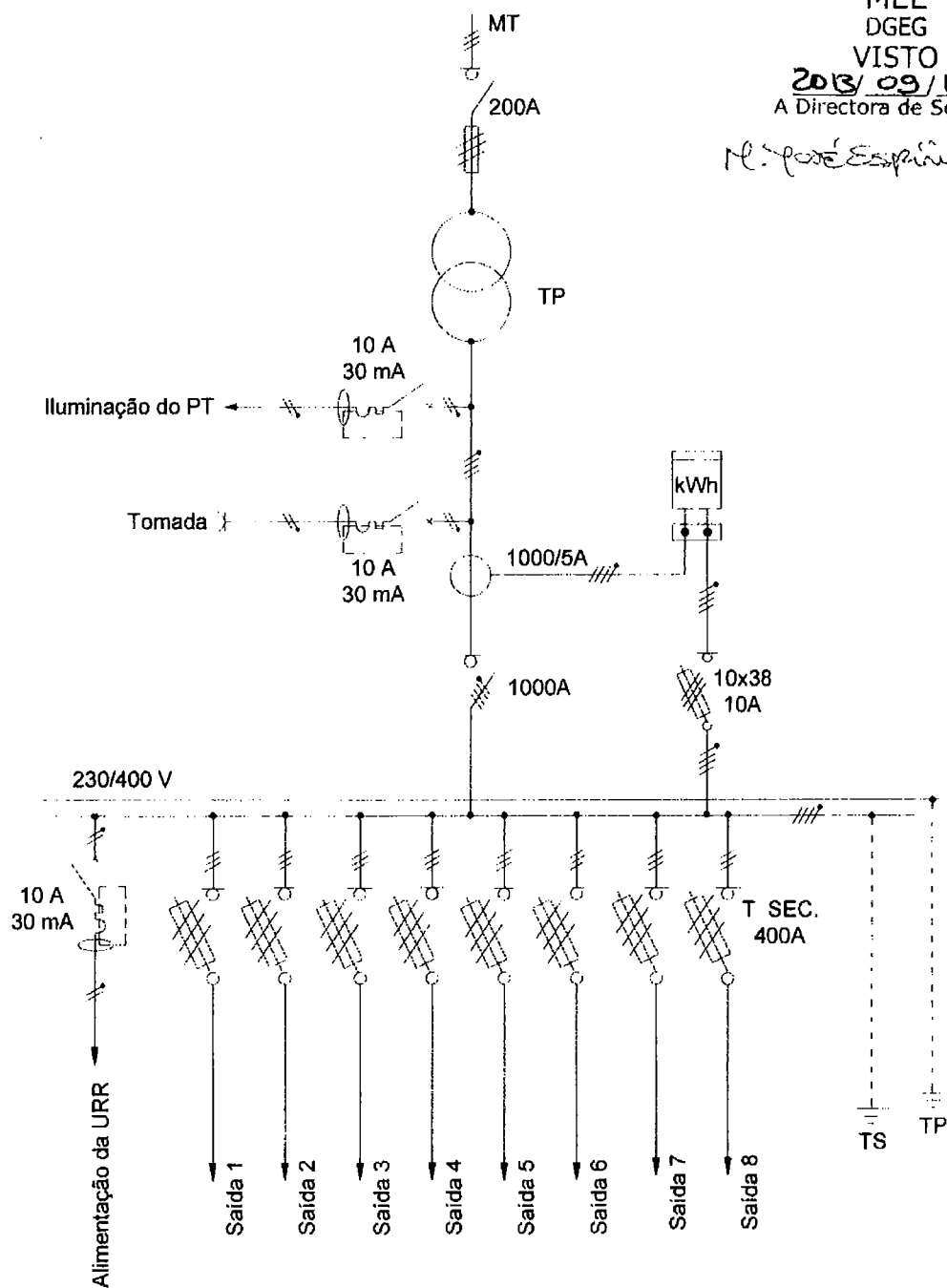


Fig.8 – Esquema elétrico do quadro R630 SIP

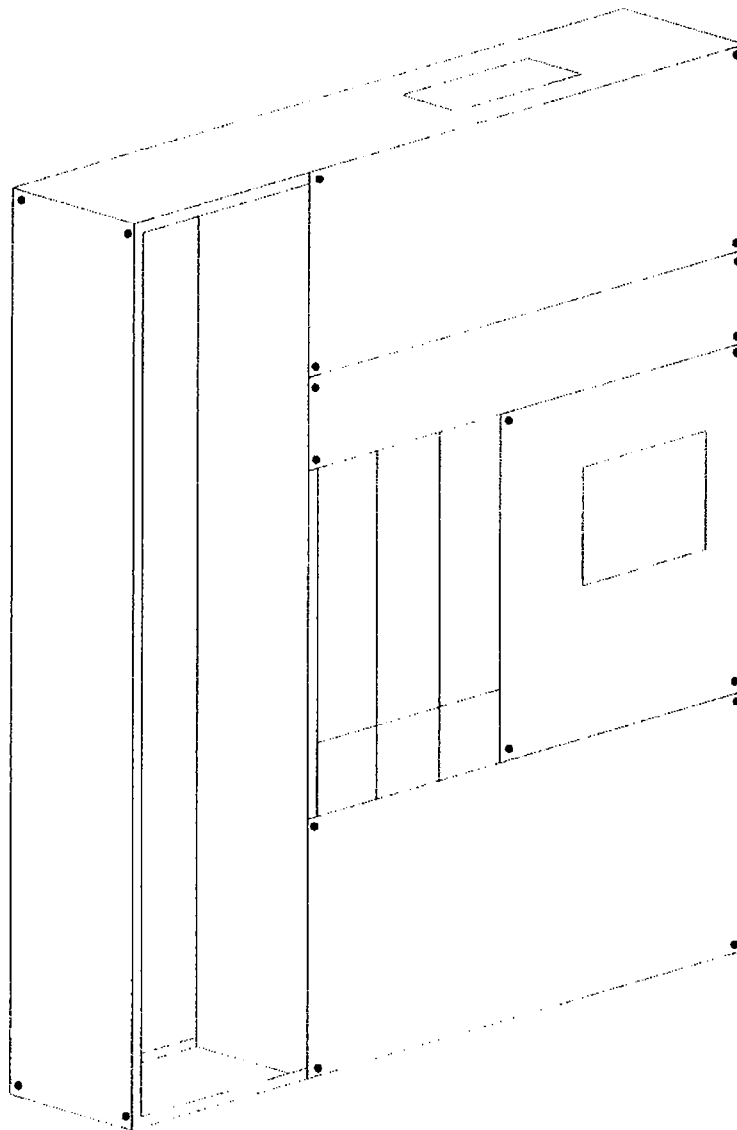


Fig.9 – Invólucro do quadro R630 C/DJ

MEE
DGEG
VISTO
2013 09/10
A Directora de Serviços
Rafael Espírito Santo

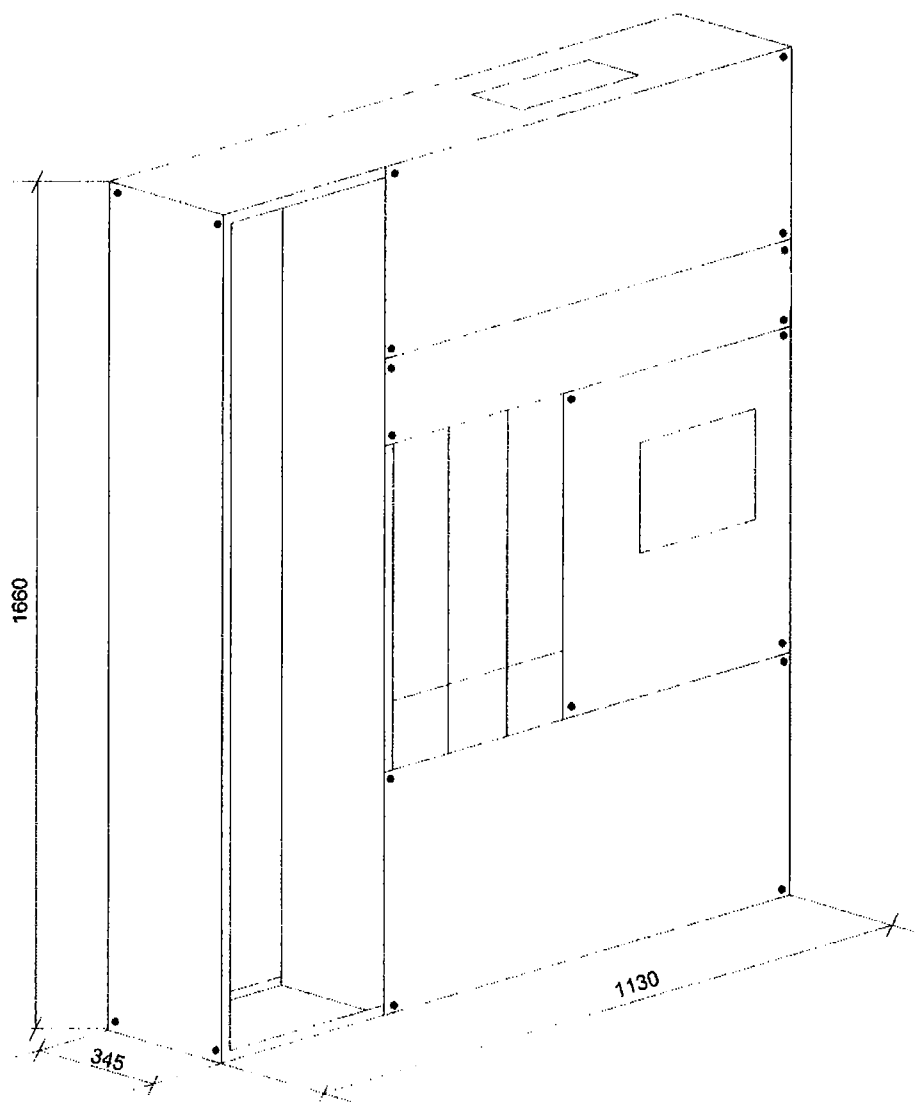


Fig.10 – Dimensões do Invólucro do quadro R630 C/DJ

MEE
DGE

VISTO

2013/09/10

A Directora de Serviços

R. José Espalhado

MEE
DGE
VISTO

2013/09/10
A Directora de Serviços

H. Lopes Supliciano

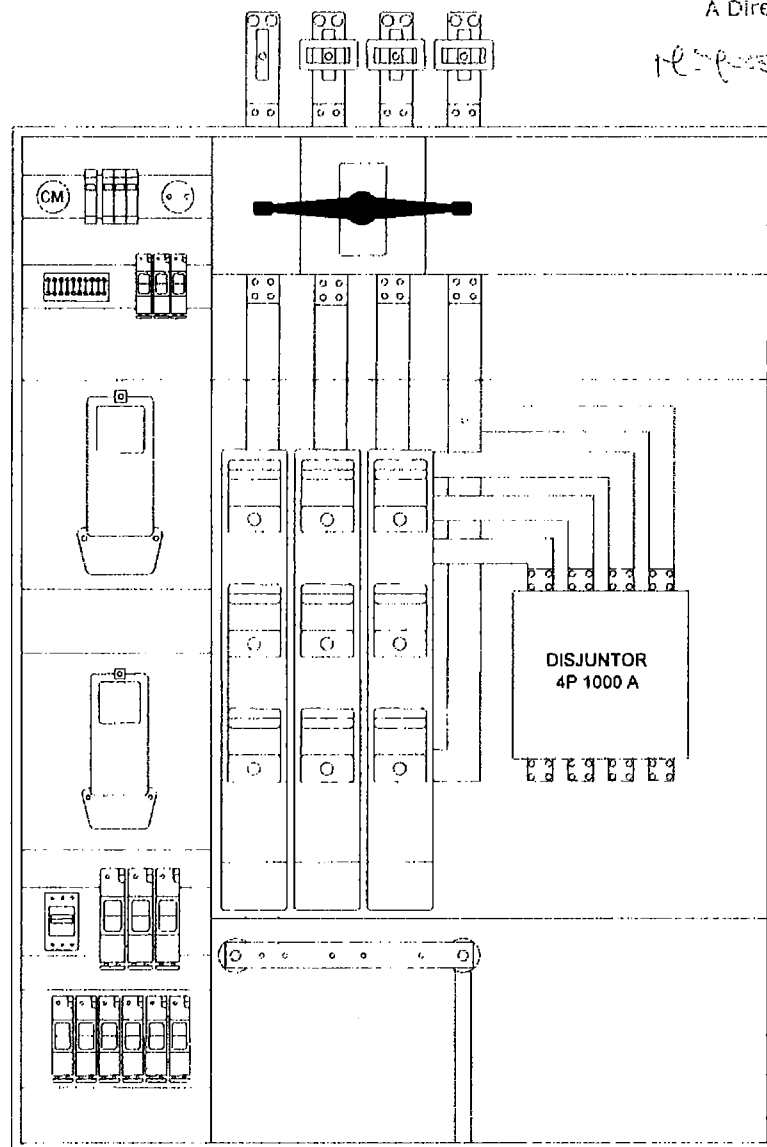


Fig.11 – Disposição dos equipamentos do quadro R630 C/DJ

MEE
DGEG
VISTO

2013/09/10

A Directora de Serviços

R. José Espírito Santo

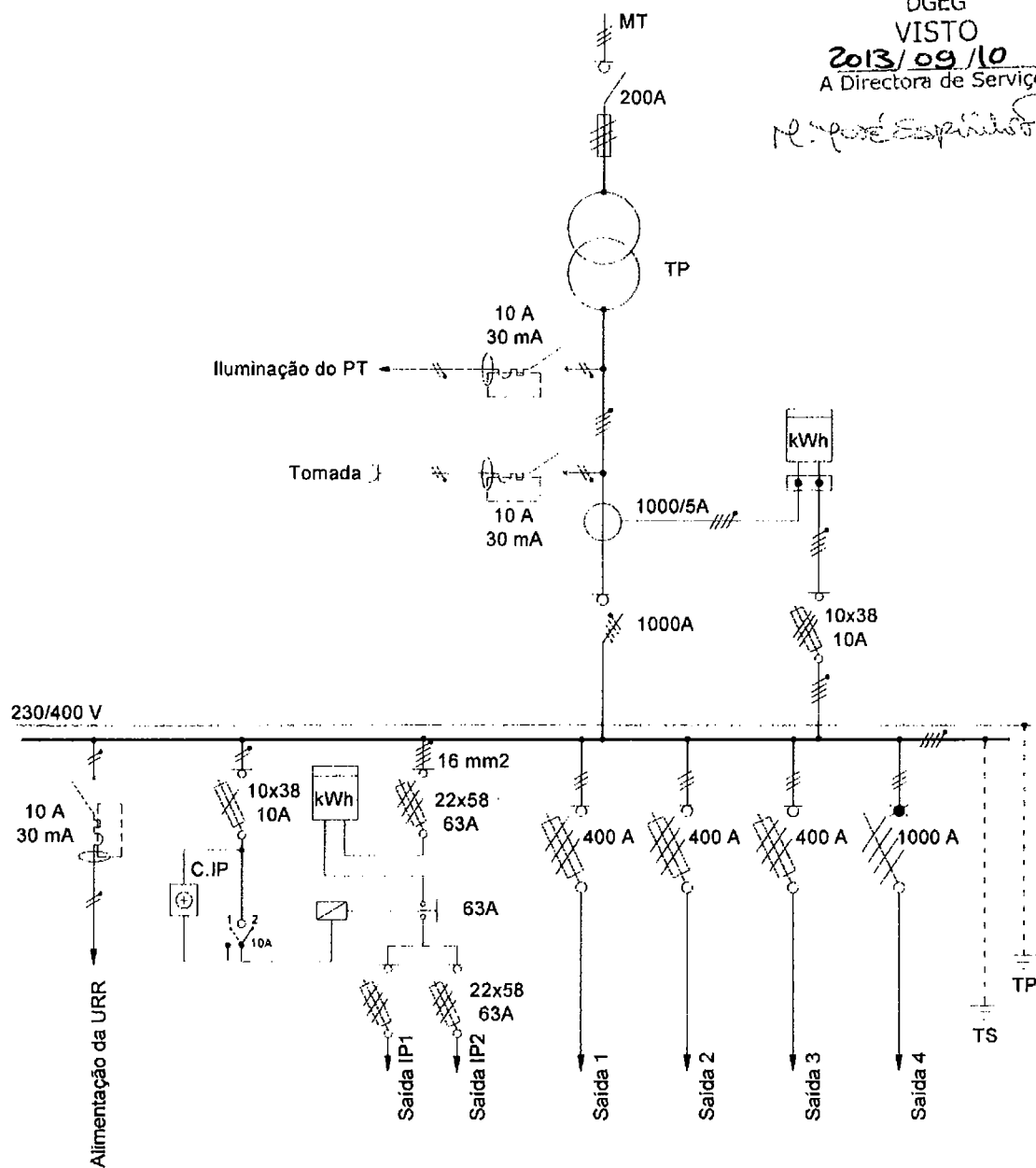


Fig.12 – Esquema elétrico do quadro R630 C/DJ

[Handwritten signature]

MEE
DGEG
VISTO

2013/09/10
A Directora de Serviços

[Handwritten signature]

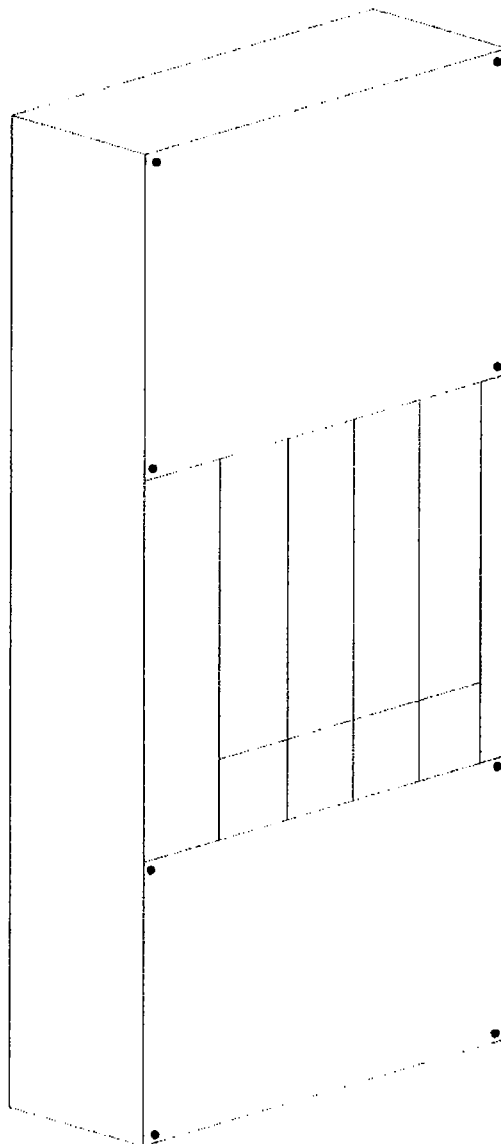


Fig.13 – Invólucro do módulo de extensão

MEE
DGE
VISTO
2013 09 10
A Directora de Serviços

Al. José Espírito Santo

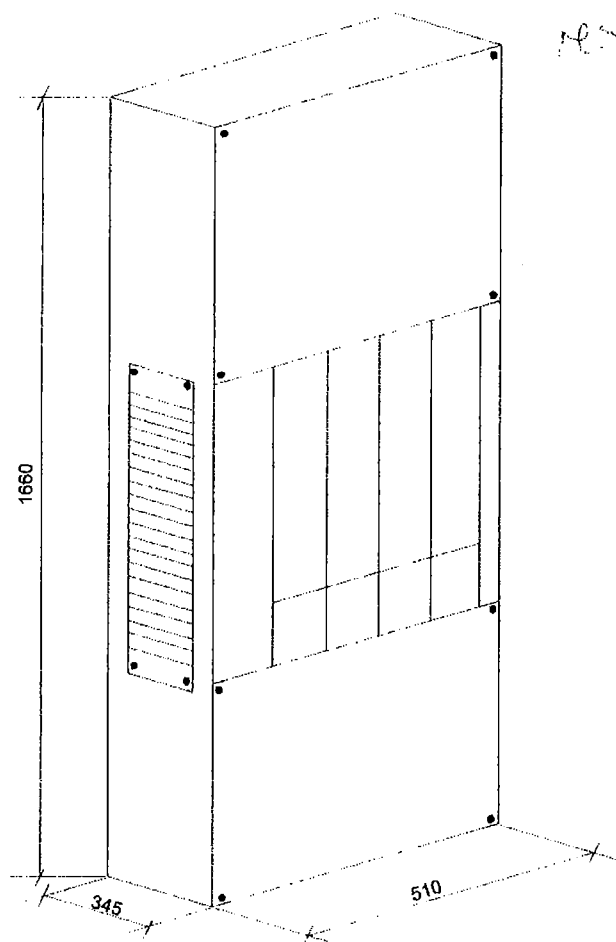
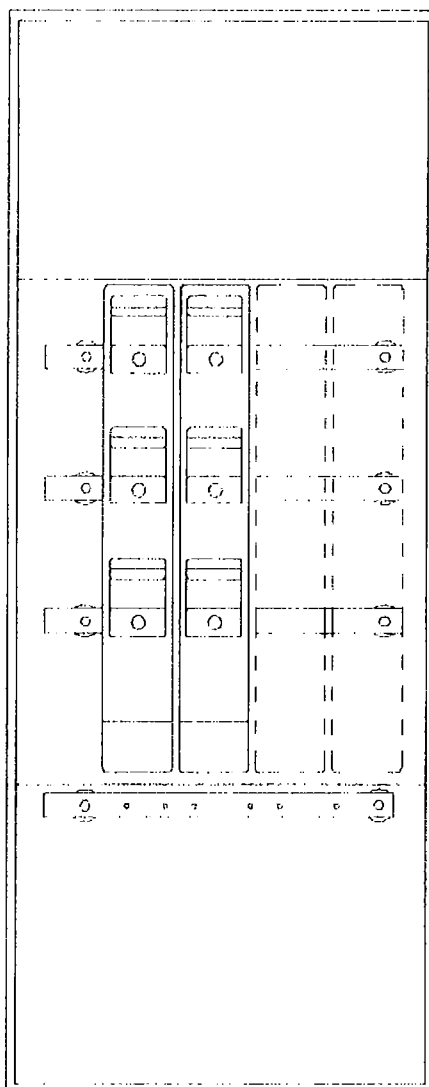


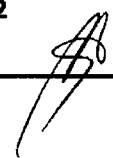
Fig.14 – Dimensões do invólucro do módulo de extensão

MEE
DGEG
VISTO
2013/09/10
A Directora de Serviços

Elisabete Espírito Santo

Fig.15 – Disposição dos equipamentos do módulo de extensão



MEE
DGEG

VISTO

2013/09/10

A Directora de Serviços

N. Soares Espinosa

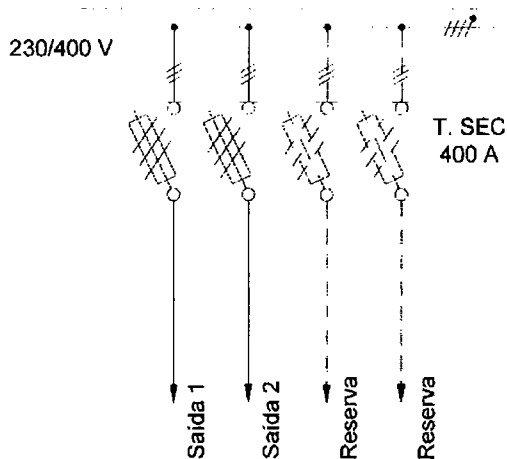
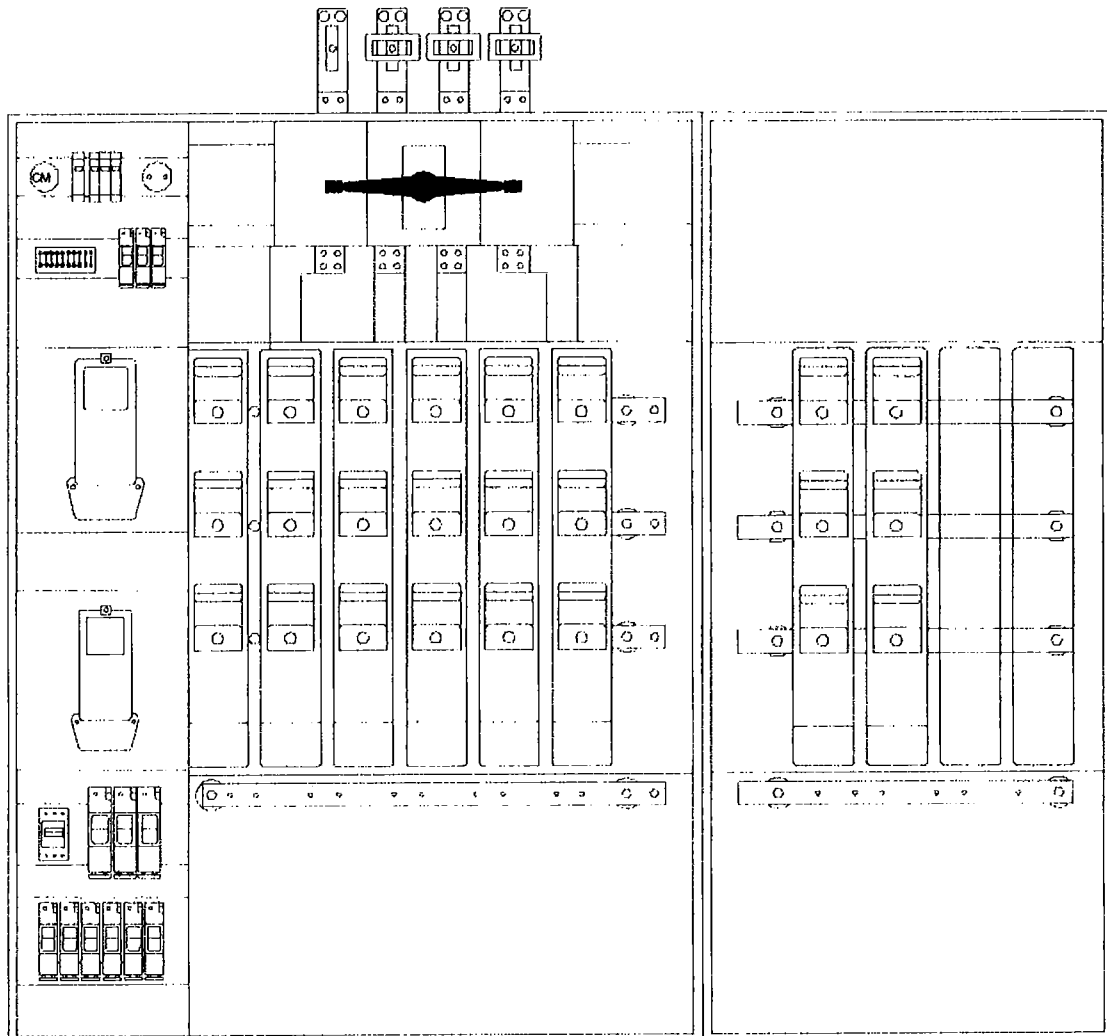


Fig.16 – Esquema elétrico do módulo de extensão

1. Foré Espirito Santo



Pág. 24/25

MEE
DGEG
VISTO

2013/09/10
A Directora de Serviços

M. José Espírito Santo

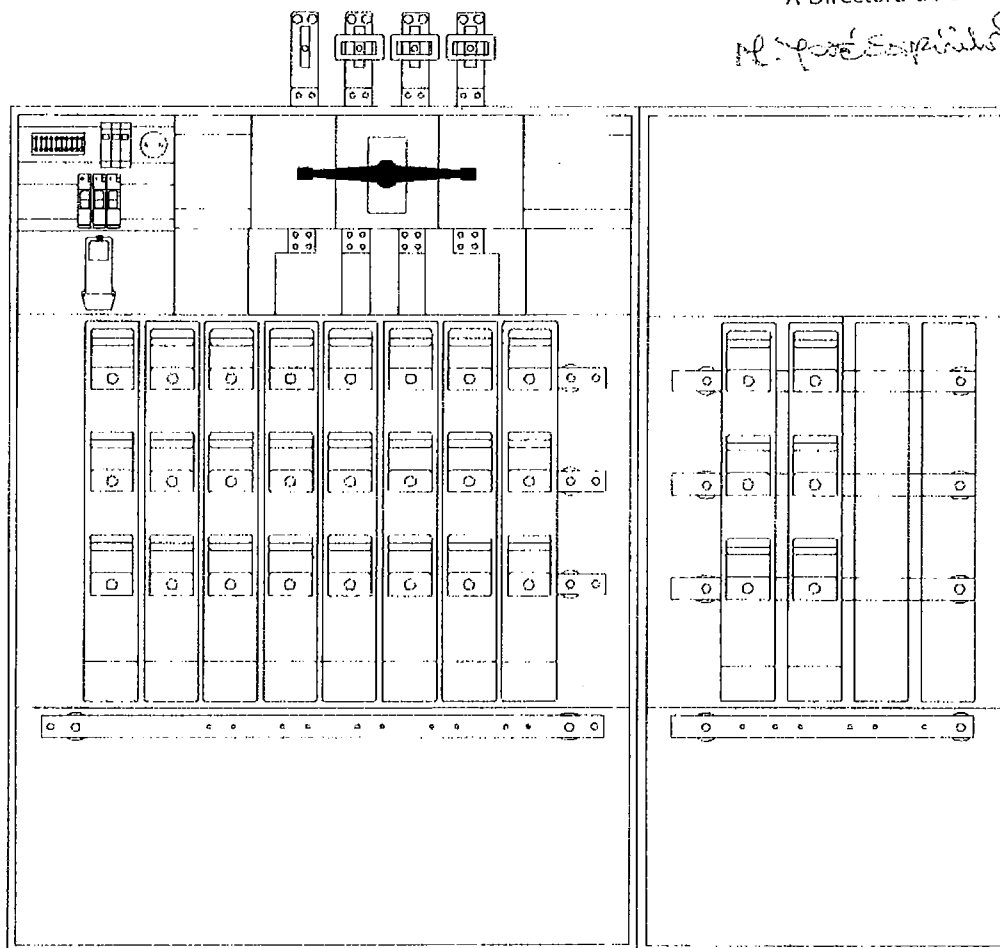


Fig.18 – Conjunto quadro R630 SIP com módulo de extensão

[Handwritten signature]